Modelagem de Banco de Dados

DSM
Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof. Me Marcel Santos Silva

Definição

Sistema de Informação é um Sistema que produz informação.

DADOS + CÓDIGO + APRESENTAÇÃO

Os primeiros sistemas de informação armazenavam os dados em **arquivos convencionais** incialmente **seriais** (arquivo texto), em fita magnética pois os discos tinham pequena capacidade e eram muito caros.

Evolução dos sistemas de informação

Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

1

Início dos Sistemas Manuais

Na década de 1960, os sistemas de informação eram baseados em processos manuais de coleta e armazenamento de dados.

2

Desenvolvimento dos Sistemas Computadorizados

Nas décadas de 1970 e 1980, houve uma transição para sistemas informatizados, com a utilização de computadores para processamento de dados.

3

Integração de Sistemas em Rede

A partir dos anos 1990, a evolução dos sistemas de informação foi marcada pela integração em rede, possibilitando a comunicação entre sistemas e a troca de informações em larga escala.

Conceitos básicos de banco de dados

Um banco de dados é um conjunto organizado de dados. Pode ser de vários tipos, como bancos de dados **relacionais**, **orientados a objeto** ou **NoSQL**.

Os conceitos fundamentais incluem **tabelas, campos, registros, chaves primárias e estrangeiras**, com o objetivo de **armazenar** e gerenciar informações..

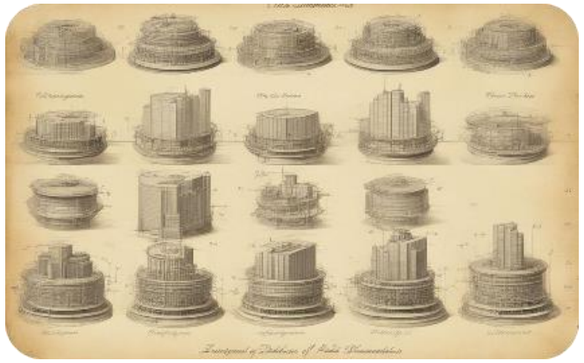
Pode incluir também **consultas, relações, integridade referencial** e **otimização** para garantir eficiência e segurança.

Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

História e evolução dos sistemas de informação

Computadores Mainframe Antigos

Os sistemas de informação começaram com grandes computadores mainframe ocupando salas inteiras, com controles vintage e luzes piscantes.



Evolução do Armazenamento de Dados

A evolução dos sistemas de informação inclui a transformação do armazenamento de dados, desde fitas magnéticas até discos rígidos, ao longo do tempo.

Tecnologia de Processamento de Dados

A evolução dos sistemas de informação também demonstra o avanço da tecnologia de processamento de dados, indo de mainframes para servidores compactos e eficientes.

Importância da modelagem de banco de dados

Melhor organização dos dados

A modelagem de banco de dados permite uma estrutura organizada e eficiente para armazenar informações.

Integridade dos dados

A modelagem adequada garante a integridade e consistência dos dados, evitando informações duplicadas ou inconsistentes.

Otimização de consultas

Um bom modelo de dados permite consultas eficientes, tornando as operações de recuperação de informações mais rápidas.

Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

Benefícios da utilização de banco de dados

Organização Eficiente

Bancos de dados permitem o armazenamento e recuperação eficiente de informações, facilitando a organização dos dados.

Os registros podem ser acessados rapidamente, aumentando a produtividade e eficiência operacional.

Integridade e Segurança

A utilização de bancos de dados contribui para a integridade dos dados, prevenindo duplicidade e inconsistência.

Além disso, é possível implementar medidas avançadas de segurança para proteção contra acessos não autorizados.

Análise de Dados Avançada

Os bancos de dados permitem a realização de análises avançadas, gerando insights valiosos para tomada de decisões estratégicas.

É possível aplicar técnicas como data mining e business intelligence para extrair informações relevantes.

Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

Evolução dos sistemas de informação e sua relação com a modelagem de banco de dados

Antigas estruturas de dados

Armazenamento físico em arquivos

Desenvolvimento de SGBDs

Gestão e organização eficiente

Modelagem de Dados Relacional

Conceito chave na evolução

Tecnologias NoSQL

Flexibilidade e escalabilidade

Principais etapas da modelagem de banco de dados

1

Análise de Requisitos

Entender as necessidades e requisitos do sistema a ser modelado.

2

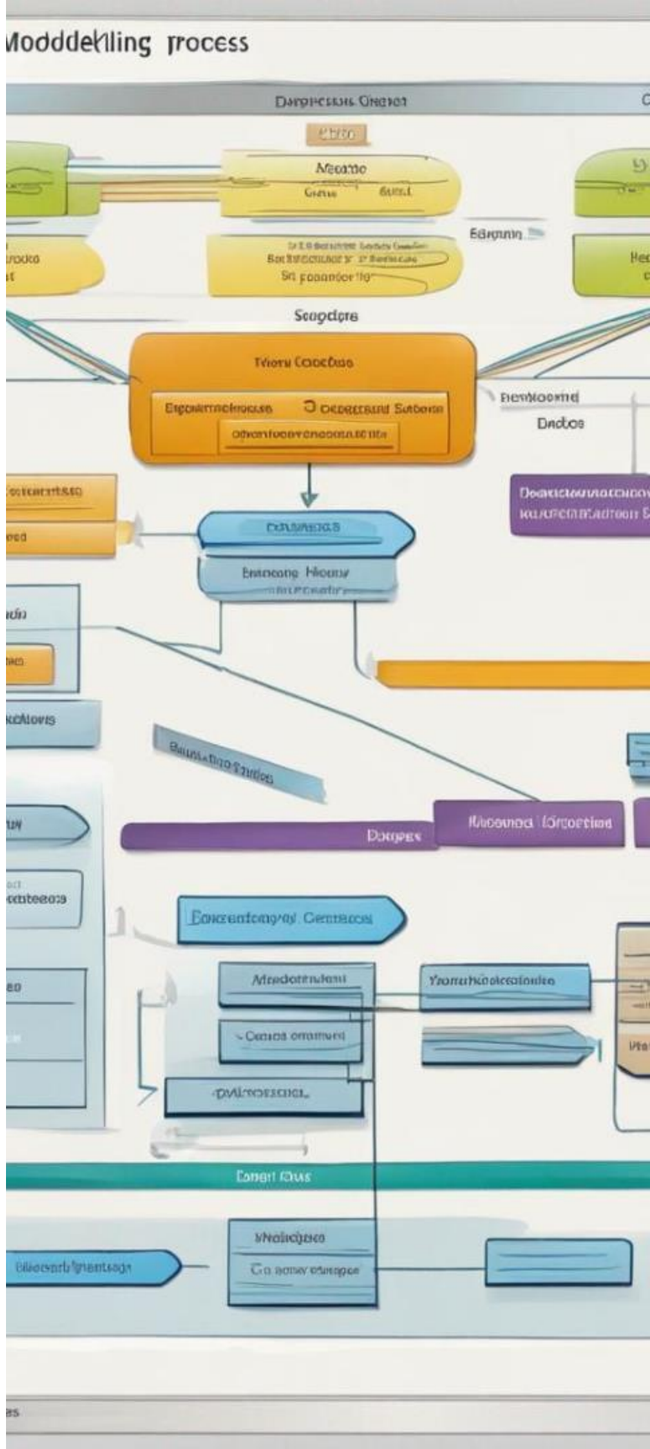
Projeto Conceitual

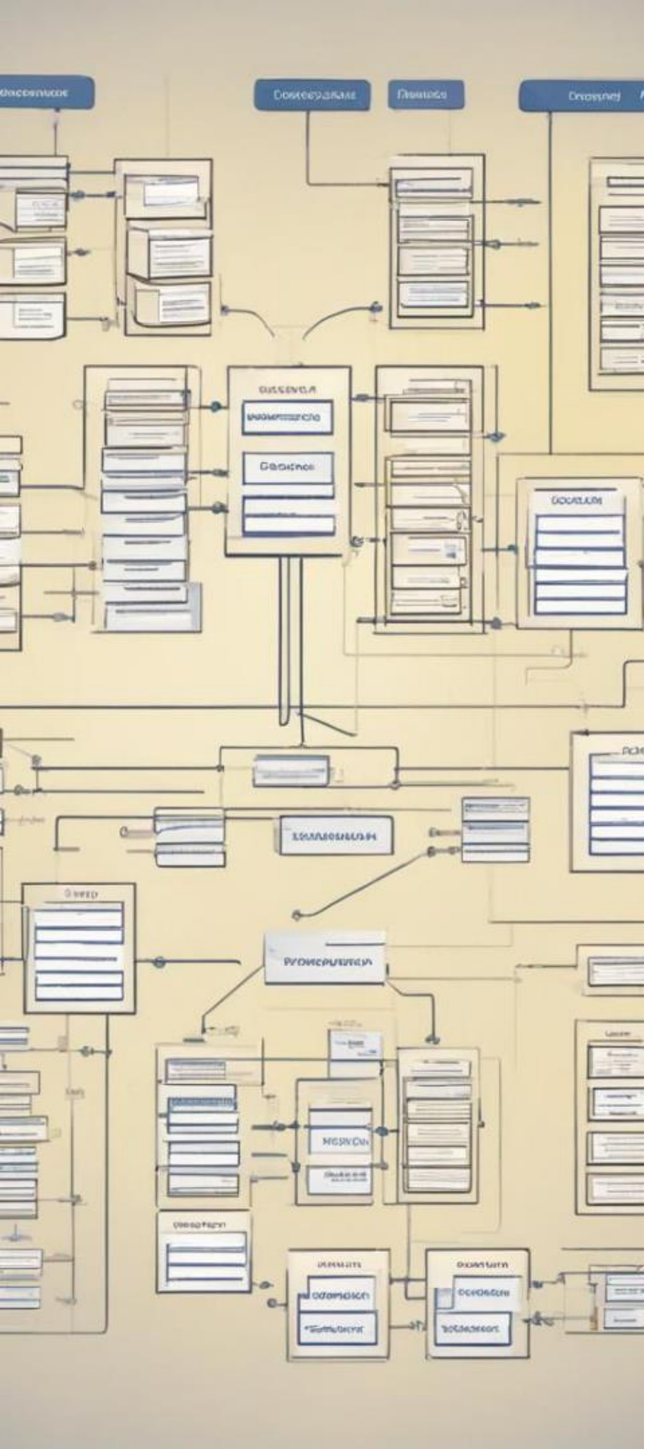
Definir a estrutura lógica do banco de dados, sem preocupação com implementação.

3

Projeto Lógico e Físico

Transformar o modelo conceitual em um modelo lógico e, em seguida, físico.





Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

Exemplos práticos de modelagem de banco de dados

Modelagem de Dados Relacional

Organização de estruturas de dados em tabelas conectadas por chaves primárias e estrangeiras.

Modelagem de Dados NoSQL

Utilização de bancos de dados não relacionais para armazenar e recuperar dados de forma distribuída e flexível.

Modelagem Conceitual

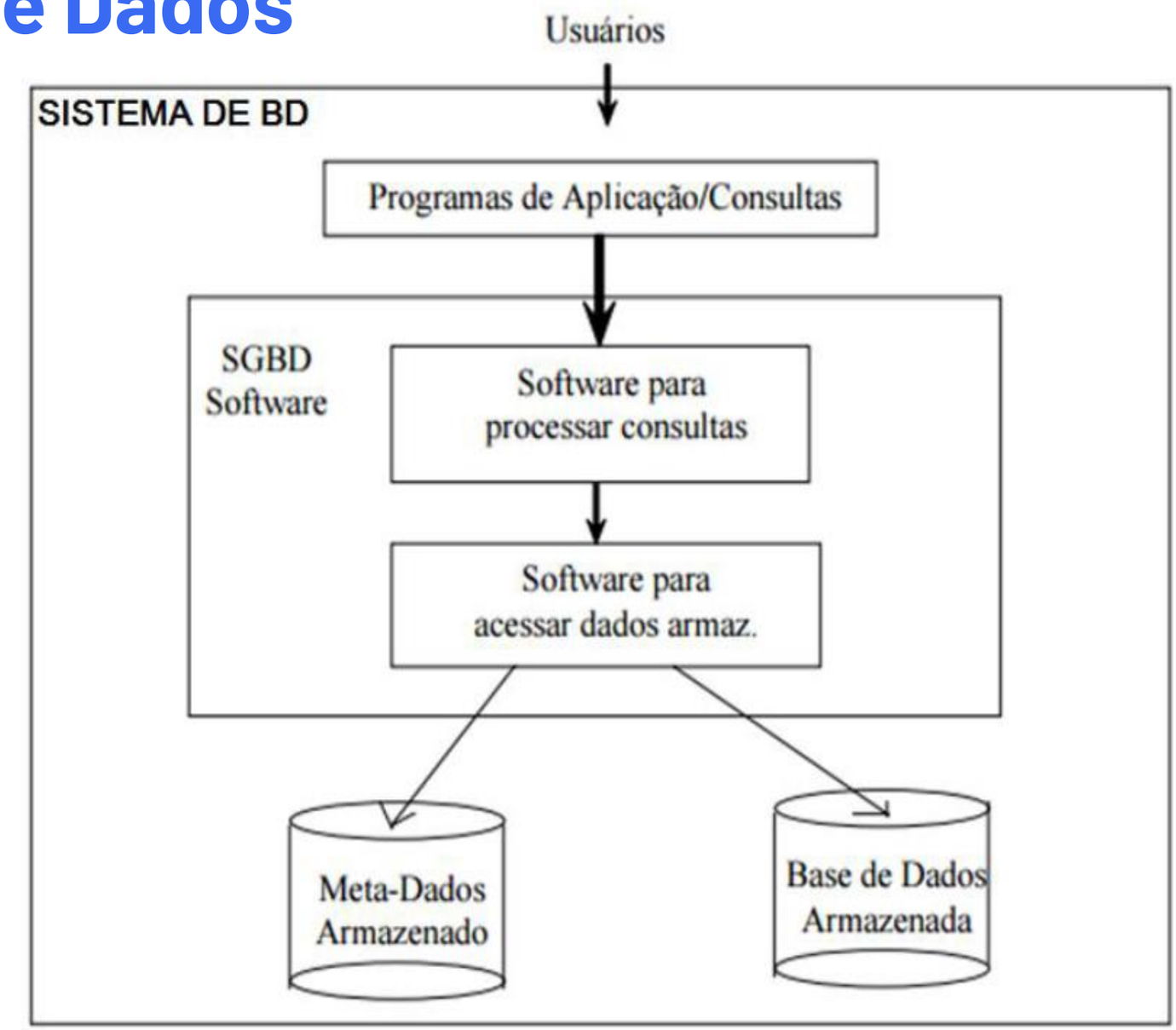
Criação de diagramas para representar entidades, relacionamentos e atributos de um banco de dados de forma abstrata.

Principais Termos

- ✓ **Banco de Dados (BD):** Conjunto de arquivos interrelacionados.
- ✓ **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**: Conjunto de programas que permitem criar e manipular bancos de dados.
- ✓ **Sistema de Banco de Dados (SBD):** dados (BD) + Sistema para gerenciamento de banco de dados (SGBD)

Banco de Dados

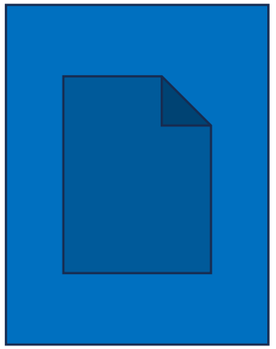
Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha



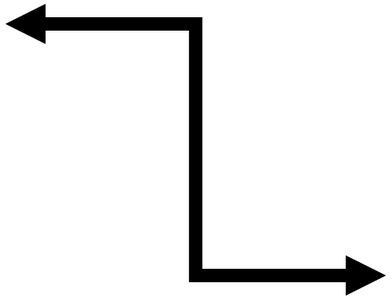
Fatec
Marília
Estudante Rafael
Almeida Camarinha

Conceitos de Banco de Dados

✓ Definir banco de dados significa especificar:



ARQUIVOS



RELACIONAMENTOS

RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

CRIAR E CARREGAR BANCO DE DADOS

Conceitos de Banco de Dados

- ✓ Definir banco de dados significa especificar:
  - ✓ **Manipular banco de dados** (incluir, alterar, excluir, consultar dados);
  - ✓ **Permitir acessos concorrentes** aos dados feitos por usuários e programas de aplicação;
  - ✓ **Preservar a consistência** e **integridade** dos dados armazenados no BD;
  - ✓ **Permitir acesso aos dados** apenas aos usuários autorizados.

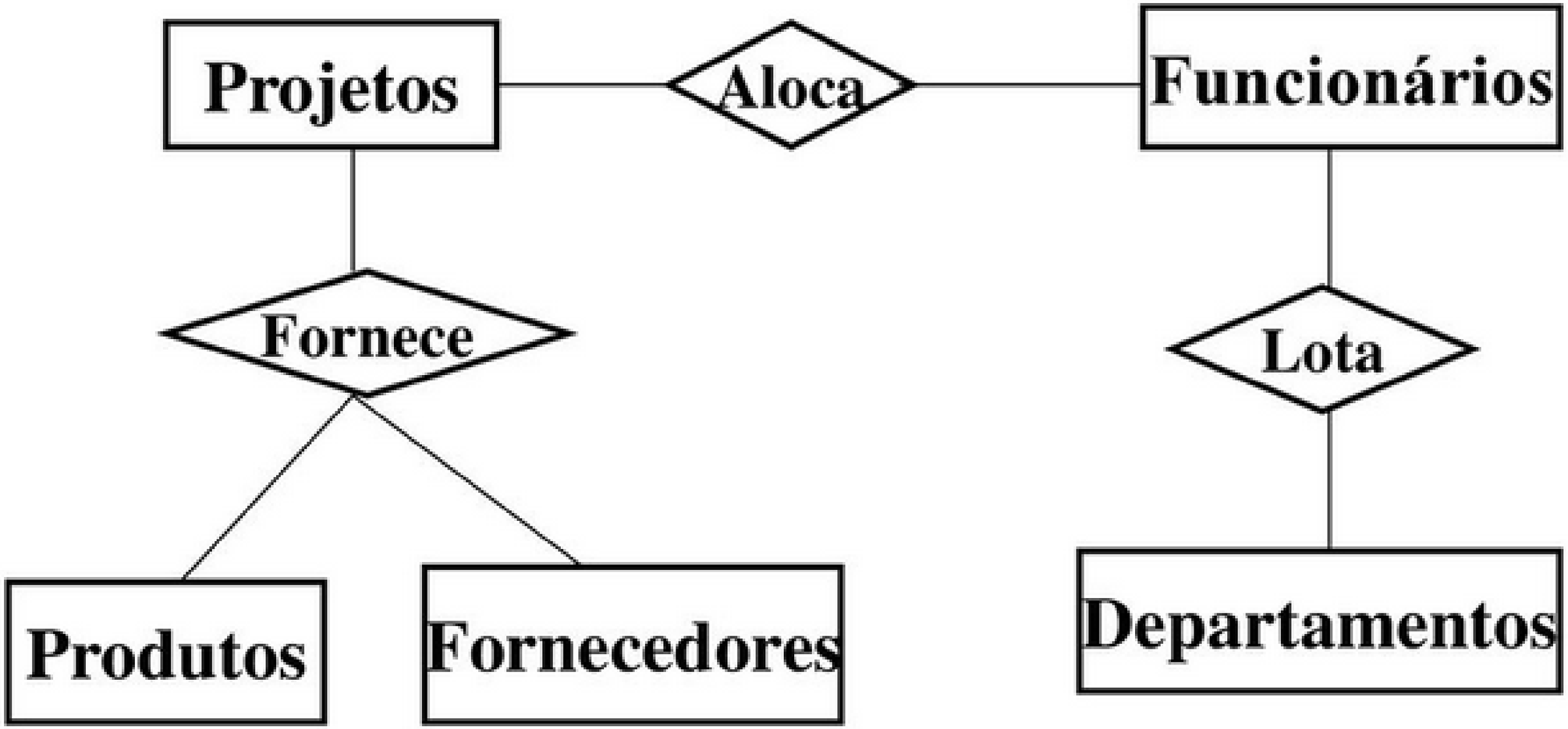
Conceitos de Banco de Dados

- ✓Um **BD** representa aspectos do mundo real.
- ✓Um **BD** é projetado, construído e os dados são nele armazenados com algum propósito.
- ✓Um BD é definido e mantido por uma colação de programas (**SGBD**).
- ✓Sistema de Banco de Dados = Dados + Programas (**SBD = BD + SGBD**).

Conceitos de Banco de Dados

- ✓**CHU - 1983**.
  - ✓Um banco de dados é um conjunto de **arquivos relacionados** entre si.
- ✓**DATE – 1985**
  - ✓Um banco de dados é uma coleção de **dados operacionais** armazenados, usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada organização.
- ✓**ELMASRI & NAVATHE - 1989**.
  - ✓Um banco de dados é uma coleção de dados **relacionados**.

Dados interrelacionados



Dados Operacionais – Instância do BD

Aluno

matric	nome	sexo	curso
0001	Maria	F	SI
0002	Pedro	M	CC
0003	Carlos	M	SI

Turma

turma	disc	ano	semestre	prof
TN1	BD1	2013	1	Luis
TM2	LP2	2014	2	Edna
TN2	BD2	2013	2	Luis

Historico

matric	turma	nota
0001	TN1	8
0002	TM2	10
0001	TN2	7

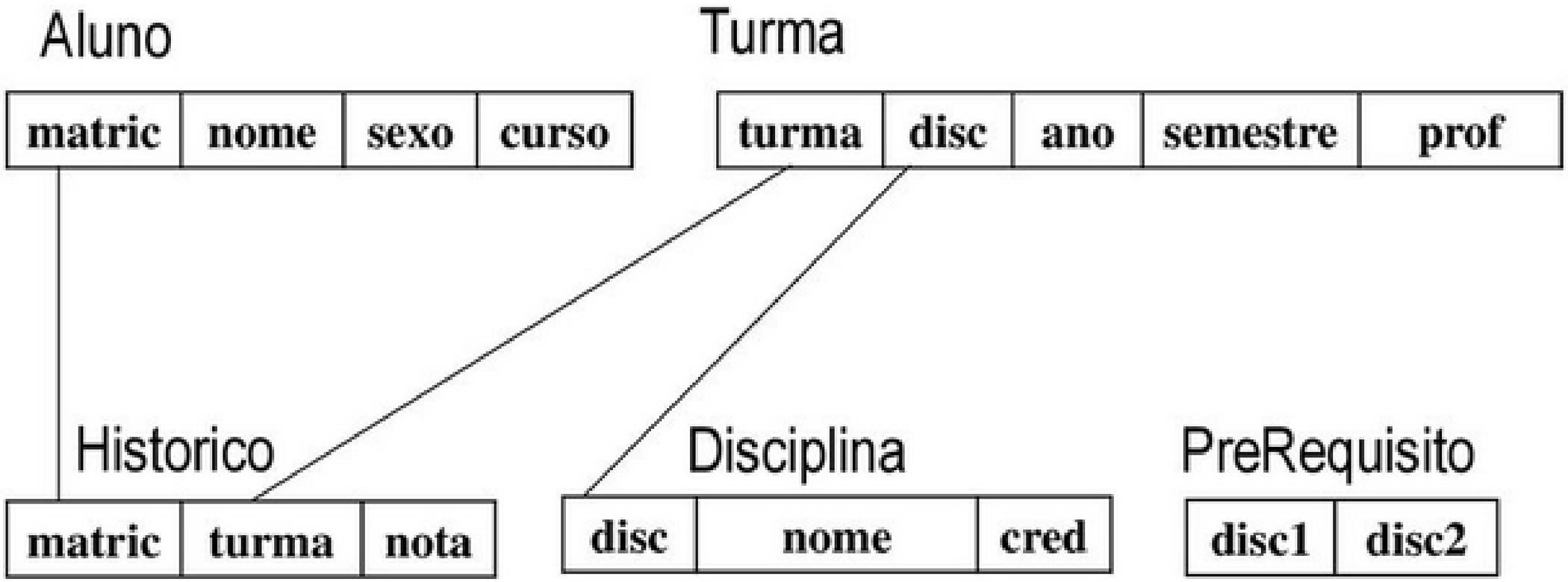
Disciplina

disc	nome	cred
BD1	Bco Dados 1	6
BD2	Bco Dados 2	6
LP2	Ling Prog 2	4

PreRequisito

disc1	disc2
BD2	BD1
BD2	LP2
BD1	LP2

Dados Operacionais – Esquema do BD



Dados Operacionais – Esquema do BD

Aluno

matric	nome	sexo	curso

Turma

turma	disc	ano	semestre	prof

Historico

matric	turma	nota

Disciplina

disc	nome	cred

PreRequisito

disc1	disc2

Aluno (**matric**, nome, sexo, curso)
Historico (**matric**, **turma**, nota)
Turma (**turma**, disc, ano, semestre, prof)
Disciplina (**disc**, nome, cred)
PreRequisito (**disc1**, **disc2**)

} Esquema Relacional

Dados Operacionais – Estado do BD

Aluno

matric	nome	sexo	curso
0001	Maria	F	SI
0002	Pedro	M	CC
0003	Carlos	M	SI

Turma

turma	disc	ano	semestre	prof
TN1	BD1	2013	1	Luis
TM2	LP2	2014	2	Edna
TN2	BD2	2013	2	Luis

Historico

matric	turma	nota
0001	TN1	8
0002	TM2	10
0001	TN2	7

Disciplina

disc	nome	cred
BD1	Bco Dados 1	6
BD2	Bco Dados 2	6
LP2	Ling Prog 2	4

PreRequisito

disc1	disc2
BD2	BD1
BD2	LP2
BD1	LP2

Conceitos de Banco de Dados

- ✓ **Sistema de Banco de Dados é compost de:**
  - ✓ **Dados** – em um ou mais arquivos.;
  - ✓ **Metadados** – Dicionário de dados (Catálogo);
  - ✓ **Software** – SGBD (Interface entre usuário e dados);
  - ✓ **Hardware** – discos;
  - ✓ **Usuários** – DBA, Programador de aplicação, usuário final etc.

Conceitos de Banco de Dados

- ✓ **O DBA define:**
  - ✓ Que dados manter no BD;
  - ✓ Que estrutura deve ter o BD;
  - ✓ Estratégia de acesso aos dados;
  - ✓ Que esquema de backup adotar;
  - ✓ Os procedimentos de autorização (permissão);
  - ✓ Monitora, sintoniza e reorganiza o DB.

Conceitos de Banco de Dados

- ✓ **O Projetista:**
  - ✓ Identifica que dados armazenar no DB;
  - ✓ Define estruturas apropriadas para representar e armazenar os dados no BD;
  - ✓ Cria projeto do BD que atenda as necessidades dos usuários.

Conceitos de Banco de Dados

- ✓ **O Analista de sistemas:**
  - ✓ Identifica as necessidades dos usuários.
  - ✓ Especifica as trasanções que atendam as necessidades dos usuários.

- ✓ **O programador de aplicação**
  - ✓ Codifica programas para manter (ler, incluir, atualizar, ecluir) o BD.

Banco de dados x Linguagens

- ✓**DDL** – Linguagem de Definição de Dados (**create, drop, alter**...)
- ✓**DML** – Linguagem de Manipulação de Dados (**insert, update, delete, select ...**)
- ✓**DCL** – Linguagem de Controle de Acesso aos Dados (**grant, revoke, ...**)
- ✓**TCL** – Linguagem de Controle de Transação (**Commit, rollback**, ...)

Conclusão e pontos principais

- **Reforço da importância:** A modelagem de banco de dados é crucial para a organização e eficiência dos sistemas de informação.
- **Benefícios da utilização:** Redução de redundâncias, integridade dos dados e agilidade no acesso às informações.
- **Relação com evolução dos sistemas:** A evolução dos sistemas de informação está diretamente ligada à evolução e aprimoramento da modelagem de banco de dados.

DÚVIDAS?